의료 모금 맥락에서 AI 의인화 유형에 대한 수용자의 의미 구성 탐색:

인간형과 동물형 AI를 중심으로 한 초점집단면접(FGI) 연구

Exploring How Audiences Make Sense of Anthropomorphic AI in Medical Donation Contexts:A Focus Group Study on Human-like and Animal-like AI Agents

이름:구명헌,정미나,풍원운,헝거르졸

Ⅰ. 서론

최근 의료 및 건강 영역에서 이루어지는 공익적 모금 활동은 글로벌 디지털 미디어 환경의 확장과 함께 중요한 공공성과 사회적 가치를 지닌 행위로 부상하고 있다(Zhang et al., 2024). 의료 모금은 한편으로는 공공 의료 자원의 한계를 보완하고 취약 계층의 의료 서비스 접근성을 향상시키는 필수적 메커니즘으로 이해되며, 다른 한편으로는 대중의 도덕적 정서와 사회적 책임 의식을 촉발하는 주요한 커뮤니케이션 방식으로 기능한다(Zhang et al., 2024).선행연구에서는 “의료 모금(medical charitable giving)”을 개인 또는 조직이 자발적 의사에 따라 금전, 혈액, 장기, 조직 또는 기타 자원을 의료기관이나 환자에게 기부하여 질병 치료, 간호 서비스, 보건 체계의 지속가능성을 지원하는 공익적 행위로 정의한다(Hyde & White, 2013). 이러한 행위는 대체로 높은 수준의 정서적 개입을 수반하며, 특히 공감, 동정, 연민과 같은 사회적 정서의 활성화에 크게 의존한다(Penner et al., 2005).또한 의료적 취약성을 지닌 ‘식별 가능한 피해자(identifiable victim)’에 주목할 때 기부 의도가 더욱 강화된다는 점이 여러 연구에서 확인되었다(Small & Verrochi, 2009; Genevsky et al., 2013). 이와 더불어 의료 모금의 동기는 감정적 보상과 이타적 만족이 결합되는 형태로 나타나는 경우가 많으며, 건강 관련 이슈에서는 이러한 정서적 혜택이 특히 두드러진다는 점이 강조된다(Loewenstein & Small, 2007; Berman & Small, 2012).

디지털 미디어와 온라인 사회화 기술의 발전은 의료 모금의 전파 경로를 기존의 오프라인 중심 구조에서 온라인 플랫폼, 소셜 미디어, 지능형 서비스 시스템으로 확장시켰다 (Zhou et al., 2025). 이에 따라 정보의 제시 방식과 상호작용 구조 또한 변화하게 되었으며, “기술 매개 정서 커뮤니케이션(technology-mediated emotional communication)”은 기부 행동을 설명하는 새로운 핵심 분석 틀로 부상하고 있다(Araujo, 2018; Luo et al., 2019).

인공지능 에이전트(AI agent)는 점점 더 다양한 디지털 상호작용 환경에서 사회적 존재감을 지닌 행위자로 인식되고 있으며, 그 외형적 디자인과 의인화 단서는 수용자의 이해 틀과 신뢰 형성, 그리고 의사결정 방식에 중요한 영향을 미치고 있다(Waytz et al., 2014). 다수의 연구는 의인화 설계가 AI가 공익 커뮤니케이션에 개입할 수 있도록 하는 기본적 심리 메커니즘임을 보여준다(Nass & Moon, 2000; Waytz et al., 2010). 즉, AI 에이전트가 인간의 표정, 동작, 말투, 사회적 단서 등을 제시할 경우, 사람들은 쉽게 ‘유사 인간적 추론(human-like inference)’을 활성화하여 이를 의도성과 감정 능력을 갖춘 사회적 행위자로 지각하고, 그 과정에서 친근감, 신뢰, 정서적 몰입이 증가한다(Guthrie, 1995; Epley et al., 2008; Waytz et al., 2010).

그러나 최근에는 의인화 내부에서도 유형의 다변화가 나타나고 있어, 전통적으로 인간형 외형을 중심으로 설명해 온 기존 의인화 관점만으로는 수용자의 다양한 사회적 반응을 충분히 설

명하기 어렵다는 지적이 제기되고 있다(Damholdt et al., 2023). 특히 동물형 의인화 이미지는 정서적 각성, 동정심 유발, 약자성(weakness) 연상과 같은 정서적 민감성이 높아, 공익, 환경, 아동 교육 등 정서 부하가 큰 영역에서 더 강한 감정 유발 효과를 보이는 것으로 확인되었다(Baek et al., 2022; Spaccatini et al., 2023). 반면 인간형 의인화 이미지는 능력, 전문성, 신뢰성과 같은 능력 기반 평가가 용이하여 건강 상담, 금융 서비스, 복잡한 판단이 요구되는 상황에서 선호되는 경향이 있으며, 동물형 이미지는 따뜻함, 친근감, 감정적 공명을 유발하는 데 더 적합한 것으로 나타났다(Cheng & Toung, 2025; Pelau et al., 2021; Zhang & Wang, 2025).이와 같이의료 모금과 같이 "약자 상황"과 "전문적 판단"이동 시에 요구되는 맥락에서는, 수용자가 두 유형의 의인화 이미지를 어떻게 해석하며 따뜻함과 능력의 차원에서 어떤 의미를 부여하는지가 중요한 탐색 과제로 제기된다.

기존 연구들은 의인화 특성이 공익적 동기 형성, 정서적 반응, 신뢰 형성과 같은 과정에서 핵심적인 역할을 수행한다는 점을 꾸준히 입증해왔다 (Kim & Im, 2023; van Zelderen et al., 2025). 그러나 지금까지의 연구는 실험적 조작을 기반으로 한 양적 연구에 주로 집중되어 왔다. 자연스러운 맥락에서 수용자가 서로 다른 AI 외형을 어떻게 주관적으로 지각하고 어떤 의미를 부여하는지에 대한 서술적·해석적 탐구는 여전히 부족한 실정이다. 또한 '비의인화 로봇'이 비교 대상일 때 나타나는 사회적 인지 차이는 이미 다양한 분야에서 충분히 논의되어 왔다. 예컨대 서비스 로봇 연구에서는, 사회적 단서가 부족한 기계적 외형에 비해 높은 수준의 외형적 의인화를 가진 로봇이 더 쉽게 사회적 존재감을 유발하고 신뢰를 형성하며, 신체적 매력, 과업 매력, 사회적 매력 등의 경로를 통해 사용자 태도와 행동 의도를 향상시키는 것으로 보고된다(Blut et al., 2021; Qin et al., 2025; Xu et al., 2023).

따라서 본 연구는 더 이상 "의인화 여부"라는 광범위한 차원의 비교를 반복하지 않고, 의인화 내부의 '인간형'과 '동물형'이라는 보다 세분화된 유형 차이에 연구의 초점을 맞추고자 한다. 이를 통해 의료 모금이라는 높은 정서 민감성을 지닌 맥락에서 나타나는 수용자의 미묘한 인지 구조와 의미 구성 과정을 보다 정교하게 포착하고자 한다.

이에 본 연구는 포커스 그룹 인터뷰(FGI)를 활용하여, 의료 모금 상황에서 수용자가 AI 에이전트의 외형을 어떤 사회적 의미로 해석하는지, 그리고 이 과정에서 따뜻함, 능력, 공감, 신뢰와 같은 심리적 기제가 어떻게 자발적으로 언급되고 구성되는지를 탐색한다. 나아가 일상적 언어 표현 속에서 드러나는 정서적 연결, 도덕적 평가, 위험 지각, 수용 가능성의 형성 방식을 분석함으로써, 디지털 공익 커뮤니케이션과 AI 에이전트 디자인에 대한 실증적 근거와 이론적 시사점을 제공하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

의인화 이론은 디지털 에이전트의 사회성을 이해하는 중요한 이론적 틀로서, 개인이 비인간적 존재를 마주할 때 어떻게 유사 인간적 추론과 사회적 평가 과정을 활성화하는지를 설명하는 데 널리 활용되어 왔다. 선행연구에 따르면, 기술 대상이 인간의 특징이나 사회적 단서를 제시할 경우, 개인은 그 대상에 의도성, 감정 능력, 도덕적 판단 능력 등을 부여하는 경향이 있으며, 이로써 해당 대상을 심리적으로 '상호작용 가능한 사회적 존재'로 범주화하게 된다(Epley et al., 2008; Waytz et al., 2010). 인간-기계 상호작용(HCI) 연구에서는 이러한 기제가 사실적 인간형 가상 이미지뿐 아니라 동물형 또는 카툰화된 의인화 에이전트에도 동일하게 적용되며, 의인화 강도가 높을수록 사회적 존재감, 친밀감, 정서적 반응이 더욱 강화된다는 점이 지속적으로 확인되었다(Blut et al., 2021; Li & Suh, 2022; Moussawi et al., 2021).

아울러 의인화는 '인간적 특성(human-like traits)'을 기반으로 하는 인간형 의인화와 '동물적 상징(animal symbolism)'을 중심으로 구성되는 동물형 의인화로 구분되며, 이러한 서로 다른 외형은 상이한 사회적 평가를 유발하는 것으로 제시된다(De Waal, 1999). 디지털 마케팅과 공익 커뮤니케이션 분야에서는 인간형 이미지가 전문성, 합리적 판단, 문제 해결 능력과 같은 능력 기반 평가를 유도하며, 특히 지식 전달이나 권위성이 요구되는 건강·서비스 정보의 전달에 적합하다고 보고된다(Bickmore & Picard, 2005; van Pinxteren et al., 2019; Franke et al., 2023). 반면 동물형 이미지는 약자·피해자성의 자연적 연상, 높은 정서 민감성, 귀여움(cuteness)과 같은 특성으로 인해 따뜻함(warmth) 차원에서 더 긍정적으로 평가되는 경향이 있으며, 정서적 각성, 동정심 유발, 친사회적 행동 의향 촉진 등에서 보다 일관된 효과를 나타내는 것으로 나타났다(Wang et al., 2020; Baek et al., 2022; Spaccatini et al., 2023). 이러한 차이는 공익, 환경, 아동 및 가족 관련 커뮤니케이션 맥락에서 특히 두드러지며, 의료 모금이라는 정서 부하가 높은 영역에서도 두 의인화 유형이 잠재적으로 상이한 영향을 미칠 가능성을 시사한다.

공익 커뮤니케이션에서 따뜻함(warmth)과 유능성(competence)은 사회적 지각을 구성하는 두 가지 핵심 차원으로서(Fiske et al., 2007; Cuddy et al., 2008), 개인이 정보원을 어떻게 평가하는지뿐 아니라 그 정보원의 도덕적 의도, 전문성, 신뢰가능성에 대한 추론을 형성하는 데 중요한 기준이 된다. 연구에 따르면, 따뜻함 차원은 보살핌, 선의, 도덕적 긍정성과 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 취약한 대상에 대한 동정심과 정서적 몰입을 유의미하게 증대시키는 것으로 나타났다(Small & Verrochi, 2009; Zheng et al., 2024). 반면 유능성 차원은 전문적 판단, 신뢰성, 실행 능력과 관련된 평가를 동반하며, 기술 매개 커뮤니케이션에서 신뢰를 형성하는 데 핵심적 단서로 작용한다(van Pinxteren et al., 2019; Tussyadiah et al., 2020).

AI가 공익 및 자선 분야에 적용된 선행연구에서는 인간형 의인화 이미지가 높은 능력 평가를 유발하여 건강 관련 조언이나 의사결정 보조 도구에 대한 수용성을 높이는 경향이 보고되었으

며(Poirier et al., 2024; Wu et al., 2024), 동물형 의인화 에이전트는 귀여움(cuteness) 기반의 외형, 둥근 시각 형태, 풍부한 정서 표현을 통해 높은 따뜻함 지각을 유발하여 정서적 반응과 공감 경험을 더 쉽게 촉발하는 것으로 나타났다(Liu et al., 2018; Bae, 2020). 특히 이러한 공감 기반 경로는 기부 행동의 주요 심리적 매커니즘으로 확인되고 있다.

더 나아가 연구는 시각적 단서와 의미적 소구 간의 정합성(matching effects)이 따뜻함 또는 유능성 지각의 일치성을 강화하여 기부 의도를 높일 수 있음을 보여준다(Cuddy, Fiske, & Glick, 2008). 즉, 동물적 형태적 특성을 지닌 시각 표현은 정서적·감정적 소구와 더 쉽게 결합되며, 인간형 구조를 가진 이미지는 이성적·능력 중심 소구와 더욱 긴밀하게 맞물리는 경향이 나타난다(Zheng et al., 2024; Zhang & Wang, 2025; Cheng & Toung, 2025).

이러한 연구 결과들을 종합해 보면, 의료 모금이라는 정서적 부담이 높은 맥락에서 수용자는 의인화 유형에 따라 차별화된 사회적 평가 구조를 자발적으로 구성할 가능성이 있으며, 이는 두 유형의 AI 이미지가 서로 다른 심리적 경로를 통해 의미작용을 수행할 수 있음을 시사한다.

공익 모금에서 나타나는 정서적 반응, 특히 공감(empathy)은 이타적 행동을 유발하는 핵심 기제로 간주되며(Batson et al., 1995), 취약한 개인이나 고통 상황을 다루는 커뮤니케이션 맥락에서는 더욱 결정적 역할을 수행한다. 선행연구는 정서 표현 능력이나 귀여움(cuteness)과 같은 특성을 지닌 의인화 에이전트가 강한 정서적 몰입을 촉발하여 도움 행동과 기부 행동의 가능성을 높일 수 있음을 보여준다(Barraza & Zak, 2009; Baek et al., 2022; Spaccatini et al., 2023).

한편, 신뢰(trust)는 사회적 상호작용과 기술 매개 상호작용 모두에서 중요한 평가 기준으로, 의료 모금이 기술 중심 환경으로 전환되는 상황에서도 그 중요성이 동일하게 적용된다(Waytz et al., 2014). 인간형 의인화 에이전트는 얼굴 구조, 시선 단서, 사회적 표현이 실제 인간과 더욱 유사하기 때문에, 수용자는 이를 능력과 선의를 갖춘 대상으로 평가하기 쉬우며, 그 결과 기술적 상호작용에서 느끼는 불확실성을 감소시키는 효과가 나타난다(van Pinxteren et al., 2019; Tussyadiah et al., 2020).

반대로, 의인화 외형이 부족한 기술 시스템은 기능적 측면에서 장점을 가질 수 있음에도 불구하고 사회적 존재감을 형성하는 데 한계를 보이며, 여러 실증연구와 메타분석은 낮은 수준의 의인화 또는 기계적 외형을 지닌 인공지능 에이전트가 사회적 속성을 가진 소통 대상자로 인식되기 어렵고, 사회적 존재감과 신뢰 수준도 의인화된 에이전트에 비해 유의미하게 낮다는 점을 반복적으로 보고하고 있다(Blut et al., 2021; Xu et al., 2023).

따라서 본 연구는 비의인화 기술 시스템을 비교 범위에서 제외하고, 인간형과 동물형이라는 의인화 내부의 세분화된 외형 차이가 의료 모금 맥락에서 공감 및 신뢰와 같은 심리적 반응과 어떻게 연결되는지를 탐색하고자 한다. 이를 위해 포커스 그룹 인터뷰(FGI)를 통해 수용자가 의료 모금 장면에서 두 유형의 AI 외형에 대해 공감과 신뢰를 어떠한 방식으로 자발적으로 투사하고 의미화하는지를 분석함으로써, 디지털 공익 커뮤니케이션에서 의인화 디자인이 작동하는 의미 생성 메커니즘을 규명하고자 한다.

Ⅲ. 연구방법

본 연구는 포커스 그룹 인터뷰(Focus Group Interview, FGI)를 주요 자료 수집 방법으로 활용하였다. 이는 비위협적이고 편안한 집단 논의 환경을 조성하여, 참여자들이 서로 다른 의인화 유형의 인공지능 에이전트가 의료 모금 및 대인적 소통 맥락에서 어떻게 지각되고 해석되는지에 대해 자유롭게 진술하도록 하기 위함이다. FGI는 집단 상호작용이 참여자들로 하여금 서로의 발언을 보완·확장·연결하는 과정을 통해 자신의 생각을 더욱 명확히 표현하게 한다는 가정에 기반한다(Morgan, 1996). 특히 일상적 경험, AI 활용 정도, 미디어 접촉 양식 등 유사한 배경을 공유하는 참여자들이 함께 논의할 경우, 개인 면담에서는 쉽게 드러나지 않을 수 있는 정서적 반응이나 가치 판단이 보다 자연스럽게 표출될 가능성이 높으며, 민감하거나 감정적·규범적 내용에 대한 논의에서도 안전감이 형성되기 쉽다(Krueger & Casey, 2015).
따라서 본 연구는 의료 모금이라는 높은 정서적 부담을 지닌 상황에서 대학생들이 AI의 외형을 어떻게 이해하고 따뜻함·유능성 평가를 구성하며, 공감이나 신뢰와 같은 심리적 반응을 어떤 방식으로 자발적으로 생성하는지를 탐색하기 위해 FGI를 질적 연구 방법으로 선택하였다.

참여자

본 연구는 목적표집(purposive sampling) 전략을 적용하여 참여자를 선정하였다. 구체적인 포함 기준은 다음과 같다. 첫째, 한양대학교에 재학 중인 학부 또는 석사과정의 중국인 유학생일 것, 둘째, 소셜 미디어 또는 온라인 플랫폼을 이용한 경험이 있을 것, 셋째, 최근 1년 이내 온라인 또는 오프라인 형태의 공익 모금 활동을 최소 한 번 이상 접한 경험이 있을 것, 넷째, 연구 참여에 자발적으로 동의할 것 등이다.
연구팀은 자료 수집에 앞서 연구 목적을 설명한 후 전자 초청장을 배포하여 조건에 부합하는 학생 8명을 모집하였다. 초점집단의 규모는 참여자들이 자신의 의견을 충분히 표출함과 동시에 자연스러운 상호작용이 유지될 수 있도록 구성하는 것이 중요하다는 질적 연구 문헌의 권고에 따라(Krueger & Casey, 2015), 약 6-8명으로 설정하였다.

자료 수집

자료 수집은 2025년 12월 한양대학교 캠퍼스 내의 조용하고 독립된 회의실에서 이루어졌다. 이는 참여자들이 외부 방해 없이 사적인 분위기에서 자유롭게 의견을 나눌 수 있도록 하기 위함이었다. 연구 시작 전, 참여자들은 서면 동의서를 읽고 서명하였으며, 언제든지 이유 없이 연구 참여를 중단할 수 있음을 명확히 안내받았다. 본격적인 논의가 시작되기 전에 진행자는 연구 주제를 간단히 소개하고, 모든 발언이 연구 목적 외에는 사용되지 않으며 철저히 비밀이 보장됨을 다시 한번 설명하였다.

인터뷰는 반구조화(semi-structured) 방식으로 진행되었으며, 참여자의 동의를 얻어 전 과정이 녹음되었다. 또한 연구팀은 참여자들이 동일한 기초 이해 수준에서 논의를 시작할 수 있도록, 인터뷰 시작 전 인공지능 에이전트(인간형 및 동물형 의인화 이미지 포함)에 대한 간단한 소개와 시각적 예시를 제공하였으며, 본 연구가 다루는 의료 공익 모금 상황에 대해 설명하였다 (Small & Verrochi, 2009; Baek et al., 2022) .

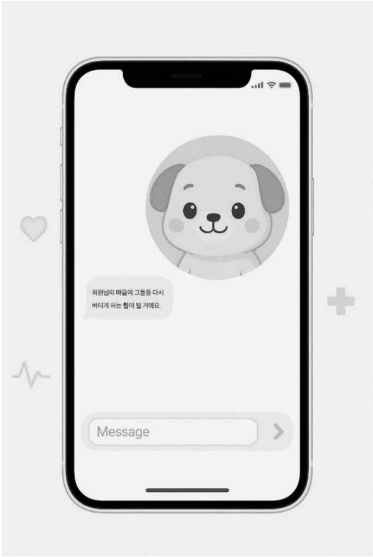
표1.초점집단면접 질문

구분	질문
1부	1. 과거에 공익 또는 의료 모금 관련 정보를 접한 경험이 있으신가요? 2. 기억에 남는 기부 경험이나 보았던 모금 콘텐츠가 있다면 공유해 주실 수 있을까요?
2부 (주요 부분)	1. 인공지능 에이전트에 대해 떠오르는 첫인상은 무엇인가요? 2. 의료 모금 장면에서 '인간형 AI'를 보았을 때 가장 먼저 떠오르는 느낌은 무엇인가요? 그 이유는 무엇인가요? 3. 동일한 상황에서 '동물형 AI'를 보았을 때의 느낌은 달랐나요? 어떤 점에서 다른지 설명해 주실 수 있을까요? 4. 두 가지 형태 중, 의료 도움 요청 내용을 설명할 때 어떤 형태가 더 귀 기울여 듣고 싶어지나요? 이유는 무엇인가요? 5. 어느 형태가 더 쉽게 경계심을 내려놓게 하거나 신뢰감을 주는 것 같나요? 그렇게 느낀 근거는 무엇인가요? 6. 어느 형태가 더 쉽게 상대의 처지를 '상상'하게 하나요? 예시를 볼 때 어떤 연상이 떠오르나요? 7. 향후 공익기관이 실제로 AI를 활용해 의료 모금을 진행한다면, 어떤 모습이길 바라나요? 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하시나요? 8. 이러한 AI 캐릭터를 모금 활동에 활용할 경우, 어떤 긍정적 효과와 우려가 있을 수 있다고 보시나요? 9. 추가로 말씀하고 싶은 내용이나 더 논의해야 한다고 생각되는 부분이 있다면 자유롭게 말씀해 주세요.

인터뷰는 두 부분으로 구성되었다. 첫 번째 부분에서는 참여자들이 일상생활 속에서 인공지능 에이전트와 상호작용했던 경험을 자유롭게 이야기하도록 하였다. 여기에는 다양한 AI 형태에 대한 첫인상, 사용 경험, 그리고 AI의 커뮤니케이션 방식에 대한 초기 평가 등이 포함되었다. 연구자는 참여자들이 소셜 미디어, 모바일 애플리케이션, 온라인 서비스 등에서 접했던 인간

형 또는 동물형 AI 사례를 떠올리도록 독려하였으며, 이를 통해 자연스러운 상황에서 형성된 인지적 틀과 직관적 반응을 파악하고자 하였다.
두 번째 부분은 본 인터뷰의 핵심으로, 논의의 기반을 통일하기 위해 연구자는 의료 공익 모금 분야에서 인공지능 캐릭터가 활용되고 있는 사례를 간략히 소개하고, 인간형 및 동물형 의인화 이미지 예시를 제시하였다(그림1, 그림2 참조). 이를 바탕으로 참여자들은 각 AI 형태가 의료 모금 상황에서 주는 느낌, 신뢰도 평가, 정보 수용 정도, 정서적 반응 등을 자유롭게 논의하였다. 또한 참여자들은 두 형태의 AI가 실제 모금 활동에 사용될 경우 예상되는 긍정적 효과와 우려 요인에 대해서도 의견을 제시하였다. 연구자는 필요할 때 탐색적 추후 질문을 활용하여 참여자들이 자신의 경험·이유·의미 해석을 더욱 구체적으로 설명하도록 유도하였다.

<그림1>



<그림2>

의 과정에서 더 이상 새로운 의견이나 설명이 나오지 않는 시점에 인터뷰를 종료하였다. 전체 초점집단 인터뷰는 약 40분 동안 진행되었다.

자료 분석

본 연구는 의인화된 AI와 의료 모금 맥락에 대한 참여자들의 경험과 의미 구성 과정을 체계적으로 도출하기 위해 콜라이찌(Colaizzi)의 7단계 현상학적 분석 절차를 적용하였다(Colaizzi, 1978). 분석 절차는 다음과 같다. 첫째, 모든 면담 기록을 반복적으로 읽으며 전체적인 내용을 충분히 숙지한다. 둘째, 면담 텍스트 중 연구 주제와 직접적으로 관련된 핵심 진술과 의미 있는 표현을 추출한다. 셋째, 이러한 진술로부터 잠재적 의미를 도출한다. 넷째, 도출된 의미들을 보다 상위 수준의 주제 범주로 통합한다. 다섯째, 주제 범주를 토대로 현상에 대한 '포괄적 기술(descriptive statement)'을 작성한다. 여섯째, 이 포괄적 기술로부터 현상의 본질적

구조를 도출한다. 일곱째, 연구자가 작성한 기술을 참여자에게 제시하여 해석에 대한 확인(member checking)을 진행함으로써 자료 해석의 신뢰성을 높인다.
자료 분석 과정은 두 명의 연구자가 독립적으로 1차 코딩을 수행한 뒤, 상호 비교와 합의를 통해 불일치를 조정하는 합의적 접근(consensus approach)을 적용하여 분석의 엄밀성과 투명성을 확보하였다.
또한, 본 연구의 보고 체계는 질적 연구 보고 표준인 COREQ(Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research) 가이드라인(Tong et al., 2007)을 준수하여 작성되었으며, 이를 통해 연구의 검토 가능성, 재현 가능성, 그리고 국제적 질적 연구 기준과의 일관성을 제고하였다.

Ⅳ. 연구 결과

본 연구는 총 8명의 한양대학교 중국인 대학생을 대상으로 포커스그룹인터뷰(FGI)를 실시하였으며, Colaizzi(1978)의 현상학적 분석 절차에 따라 자료를 체계적으로 정리하였다. 분석 결과, 참여자들의 진술에서는 의료 모금 상황에서 서로 다른 의인화 유형의 AI 에이전트가 어떠한 초기 인상, 의미 구성, 사회적 평가 과정을 유발하는지가 뚜렷하게 드러났다. 특히 인간형과 동물형 의인화는 상징적 의미, 감정 유발 방식, 신뢰 형성 기제에서 뚜렷한 차이를 보였으며, 참여자들은 자연스러운 언어 표현을 통해 외형적 단서가 따뜻함(warmth)과 유능성(competence) 같은 사회인지 차원에 어떻게 연결되는지를 보여주었다. 이러한 인식 과정은 궁극적으로 의료 모금 메시지에 대한 수용 의도에도 영향을 미치는 것으로 나타났다.

AI 외형 지각과 초기 인상의 형성

참여자들이 두 가지 의인화 AI 외형을 처음 접했을 때 보인 반응을 살펴보면, 의료 모금 맥락에서 시각적 표현 방식에 따라 서로 다른 심리적 처리 경로가 즉각적으로 활성화되는 것으로 나타났다. 전반적으로 인간형 이미지는 ‘업무를 수행하는 존재’, ‘기능적 역할을 수행하는 대상’으로 인식되는 경향이 강한 반면, 동물형 이미지는 ‘친근한 동반자’ 또는 ‘정서적 안정을 주는 존재’로 해석되는 경향이 있었다. 비록 참여자들이 전문 용어를 사용하지는 않았지만, 그들의 발화는 정서성 중심과 전문성 중심이라는 두 가지 상이한 사회적 평가 틀을 자연스럽게 드러냈다. 이에 본 주제는 두 개의 하위 주제로 구분하였다.

1.1 인간형 AI 에이전트가 유발하는 공식성,압박감,사회적 거리감

대부분의 참여자들은 인간형 AI를 보았을 때 즉각적으로 ‘공식적이다’, ‘딱딱하다’는 인상을 받았으며, 이를 권위적이거나 과업 수행 능력이 높은 존재로 인식하는 경향을 보였다. 이들은 인간형 외형이 “사람 같지만 완전히 자연스럽지 않은” 시각적 특성을 지니고 있어 불편함을

유발하거나 경계 반응을 촉발한다고 설명하였다. 일부 참여자는 이를 업무 메시지, 기관의 공식 알림 또는 영업/홍보 메시지와 연결시켜 의료 모금 상황에서 편안함이 감소한다고 응답하였다.
예를 들어 한 참여자는 인간형 아바타를 보자마자 “바로 넘겨버리고 싶고, 굳이 클릭하고 싶지 않다”고 진술했으며, 이는 해당 이미지가 “광고나 스팸 계정처럼 느껴져 경계하게 만든다”고 설명하였다(참여자 A). 또 다른 참여자는 인간형 이미지를 “너무 진지하게 느껴져서 오히려 내용을 더 보기가 망설여진다”고 하였으며, 이러한 외형은 모금 메시지를 감정적 소통이 아니라 “무언가를 요구하는 과업 전달”처럼 보이게 한다고 진술하였다(참여자 B). 추가로 다른 참여자는 인간형 AI의 얼굴 특징이 “계속 나를 뚫어지게 바라보는 느낌”을 주어 약한 압박감과 불편함을 유발해, 모금 내용을 더 읽으려는 의도가 줄어든다고 설명하였다(참여자 C).

종합하면, 인간형 AI 외형은 높은 유능성·권위성·공식성을 부여받는 동시에, 강한 사회적 거리감과 어색한 준인간적 외형에서 비롯된 불편함을 동반하였다. 이러한 인식 구조는 이후 신뢰 형성과 설득 과정에서 차별적인 심리 경로를 만드는 기반이 되는 것으로 해석된다.

1.2 동물형 AI 에이전트가 유발하는 이완감,정서적 수용성,자연스러운 친밀감

반면, 동물형 이미지는 다수의 참여자들에게서 “귀엽다”, “편안하다”, “더 보고 싶어진다”와 같은 자발적 반응을 이끌어냈으며, 이러한 외형이 의료 공익 맥락의 정서적 분위기와 더욱 잘 부합한다고 평가되었다. 참여자들은 동물형 외형이 소통 과정에서의 압박감을 낮추고, 관심과 공감을 더 쉽게 유발하며, 어떤 요구나 강제성을 느끼지 않게 한다고 강조하였다.

한 참여자는 동물형 아바타를 보자마자 “몸이 훨씬 풀어지고”, “한 번 더 보고 싶어진다”고 진술하였는데, 이는 해당 시각적 스타일이 “부드럽고 치유되는 느낌을 준다”고 설명하였다(참여자 D). 또 다른 참여자는 동물형 AI가 “마치 위로해 주는 존재처럼 느껴진다”며, 이러한 이미지가 “모금 이야기를 더 자연스럽게 전달하게 한다”고 하였고, 그 결과 “도움이 필요한 사람에게 더 주의를 기울이게 된다”고 응답하였다(참여자 E). 다른 참여자는 동물형 이미지는 인간형에 비해 “공격성이 없고”, “훨씬 부드럽게 느껴진다”며, 그렇기 때문에 “멈춰서 무엇을 말하는지 들어보고 싶어진다”고 설명하였다(참여자 F).

이와 같은 반응은 동물형 외형이 사회적 위협과 규범적 압박을 감소시키고, 정서적 처리 과정을 용이하게 하여, 수용자가 보다 자연스럽게 공감과 돌봄의 맥락으로 진입하도록 하는 명확한 감정 경로를 보여준다.

정서 반응과 감정적 몰입의 형성과정

의료 모금 상황에서 두 가지 AI 외형이 미치는 영향을 논의하는 과정에서, 참여자들은 각 외형이 유발하는 정서적 강도에 뚜렷한 차이가 있다고 반복적으로 강조하였다. 특히 동물형 이미지는 “마음이 움직인다”, “부드러워진다”, “조금 더 보고 싶어진다”와 같은 즉각적인 정서 반응을 더 쉽게 촉발하는 반면, 인간형 이미지는 이러한 감정적 몰입을 상대적으로 덜 유발하거나 오히려 일정 수준의 거리감·경계심을 불러일으키기도 했다. 이러한 기술을 바탕으로 본 주제는 두 개의 하위 주제로 구분되었다. 첫째, 동물형 이미지는 시각적 수준에서 보다 직접적인 정서 동원을 촉진하며, 둘째, 인간형 이미지는 상징적 의미가 보다 ‘이성적 소통’에 가깝게 지각되어 감정적 관여의 깊이를 제한하는 경향이 있다.

2.1 동물형 외형이 촉진하는 ‘정서적 접근’과 상황 상상 과정

다수의 참여자들은 동물형 이미지를 보았을 때 즉각적으로 더 부드럽고 돌봄이 느껴지는 반응을 경험한다고 진술하였다. 이러한 반응은 단순히 “귀엽다”는 평가에 그치지 않고, 의료 모금 상황에 보다 빠르게 감정적으로 몰입하게 만드는 심리적 과정으로 이어졌다. 예를 들어 한 참여자는 동물형 이미지를 보면 “몸이 확 풀리는 느낌이 들고”, “이 AI가 누구를 대신해 말하고 있는지 상상하게 된다”며, 이로 인해 관련 정보를 더 읽어보고 싶은 마음이 든다고 설명하였다(참여자 D). 또 다른 참여자는 동물형 이미지는 “마치 부탁하는 느낌”, “곁에 있어 주는 느낌”을 주어, 자연스럽게 이야기 상황 안으로 들어가게 한다고 평가하였다(참여자 F).

이러한 정서적 접근성은 단순한 시각적 선호를 넘어, 수용자가 “고통받는 사람”, “취약한 대상”, “도움이 필요한 존재”를 더 쉽게 떠올리게 하는 심리적 경향과 연결된다. 한 참여자는 동물형 외형을 보면 “위협감이 없고, 부드러운 감정을 표현하는 것처럼 느껴져”, “조금 더 들어보고 싶어진다”고 진술하였다(참여자 E).

이 같은 진술은 동물형 AI가 의료 모금 메시지를 전달할 때 수용자의 내적 상상과 정서 투사를 더 강하게 자극하여, 메시지가 단순한 정보가 아닌 ‘이야기를 지닌 누군가’의 목소리처럼 받아들여지게 함을 보여준다.

이러한 정서적 경로는 수용자가 실제 텍스트 내용을 보기 이전 단계에서부터 이미 모금 메시지에 대한 초기 심리적 수용 기반을 형성하게 하는 역할을 한다.

2.2 인간형 외형이 약화시키는 정서 반응과 강화되는 이성적 거리감

동물형 이미지와 달리, 인간형 외형은 참여자들의 진술에서 부드러운 정서 반응을 거의 유발하지 않았다. 오히려 여러 참여자들은 인간형 이미지를 볼 때 상대적으로 더 이성적이거나 경계적인 상태로 전환된다고 설명하였다. 예를 들어 한 참여자는 인간형 이미지를 “업무 처리하

는 느낌", "고객센터나 공식 계정 같은 느낌"이라고 표현하며, 이러한 인상 때문에 "빨리 넘기고 싶고 굳이 눌러보고 싶지 않다"고 진술하였다(참여자 A). 또 다른 참여자는 인간형 외형이 "약간 너무 진지해 보여서", "상대가 무엇을 하려는지 몰라 긴장된다"고 말하며 계속해서 내용을 읽고 싶은 동기가 약화된다고 설명하였다(참여자 B).

이와 같은 반응은 단순한 부정적 감정이라기보다, 인간형 외형이 '업무적', '목적성이 뚜렷한' 상호작용 틀로 더 쉽게 분류됨을 보여준다. 그 결과, 의료 모금과 같이 정서적 몰입이 중요한 주제에서 자연스럽게 감정을 이입하는 과정이 제한된다. 한 참여자는 인간형 이미지를 보면 "누가 힘들어하고 있는지 떠올리게 되지 않는다"며, 오히려 "무엇을 홍보하려는지 먼저 생각하게 된다"고 언급하였다(참여자 C). 이는 인간형 외형이 정서적 몰입의 출발점을 약화시키는 방식으로 작동함을 시사한다.

요컨대, 인간형 외형은 정제된 정보를 전달하는 존재로 인식되기 쉬우며, 돌봄이 필요한 상황을 드러내기보다는 설명적·기능적 의미가 강조된다. 그 결과, 참여자들은 인간형 AI와 상호작용할 때 정서적으로 거리를 두게 되고, 즉각적인 도움 의도나 감정적 동기 역시 쉽게 활성화되지 않았다.

신뢰 기반과 수용 의도의 형성과정

참여자들이 의료 모금 상황에서 서로 다른 AI 외형에 보인 반응은 단순한 정서적 선호를 넘어, 실제로 "신뢰할 수 있는지", "정보를 수용할지", "더 눌러서 확인해볼지"와 같은 행동적 판단에도 직접적으로 작용하였다. 본 주제는 인간형 외형의 구조적·업무적 단서가 신뢰를 증진하는 경우(3.1)와, 과도한 인간 유사성이 오히려 압박감과 불편함을 유발하여 수용 의도를 약화시키는 경우(3.2)로 나누어 설명된다. 두 경로는 서로 보완적으로 작용하며, 수용자의 외형 기반 위험 평가와 신뢰 형성의 핵심 구조를 구성한다.

3.1 인간형 외형이 제공하는 '공식성'과 정보 신뢰감

비록 인간형 외형이 정서적 접근을 약화시키는 경향이 있음에도, 다수의 참여자는 의료·건강 관련 메시지가 포함된 상황에서는 인간형 이미지가 "중요한 내용을 다루는 것 같다"는 인상을 준다고 진술하였다. 한 참여자는 인간형 이미지를 보면 "공식 기관 같은 느낌이 들어서", 제공되는 정보가 "더 정확하고 함부로 말하지 않을 것 같다"고 설명하였다(참여자 B). 또 다른 참여자는 인간형 외형이 "전문가가 설명하는 것처럼 보인다"며, 그 뒤에 "어떤 검수 과정이 있을 것 같다"고 답하였다(참여자 F).

이와 유사하게 일부 참여자는 인간형 외형을 "상담원이나 담당 직원 같다"고 표현하며, 이러

한 이미지는 정보가 보다 조직적이고 체계적으로 제공될 것이라는 인식을 강화한다고 하였다(참여자 C). 의료 모금 메시지의 경우, 병명·비용·사용처 등 구조적 정보가 중요하기 때문에 "일을 아는 사람처럼 보이는" 인간형 AI가 더 적합하다고 말한 참여자도 있었다(참여자 E).
따라서 인간형 외형은 기능적 차원에서 '신뢰할 만하다', '내용이 정돈되어 있다', '중요한 사안을 다루는 존재다'라는 평가를 강화한다. 이러한 신뢰 기반은 의료 모금 영역에서 인간형 AI가 갖는 설득적 가능성을 지탱하는 핵심 요소로 작용한다.

3.2 인간형 외형이 유발하는 심리적 압박감과 '부자연스러움'이 수용 의도를 저해함

그러나 이러한 '공식성'에 대한 기대가 모든 참여자에게 긍정적으로 작용하는 것은 아니었다. 일부 참여자들은 인간형 외형이 비록 "직원 같은 역할"을 연상시켜 전문성을 전달하지만, 동시에 일정한 압박감과 거리감을 유발할 수 있다고 지적하였다. 한 참여자는 인간형 아바타가 "너무 진지해 보여서 긴장된다"고 말하며(참여자 A), 자연스럽게 내용을 읽어 내려가기 어려운 분위기가 형성된다고 설명하였다. 또 다른 참여자는 AI가 인간과 유사한 방식으로 등장할 경우 "조금 불편하고", 상대가 "무엇을 하려는지 몰라서 부담스럽다"고 말하며 화면을 빨리 벗어나고 싶어진다고 진술하였다(참여자 H).

이러한 '부자연스러움'은 여러 진술에서 반복적으로 확인되었다. 일부 참여자들은 인간형 외형이 "목적성이 너무 강한 느낌"을 주며, 이는 정보를 제공하는 것이 아니라 "어떤 행동을 강하게 요구하는 것처럼 느껴진다"고 언급하였다(참여자 D). 한 참여자는 인간형 AI가 "너무 실제 사람처럼 보이면", 이를 "책임을 져야 할 것 같은 상황", "답해야만 할 것 같은 압력"과 연결시키게 되어, 단순한 정보 탐색으로 접근하기 어렵다고 설명하였다(참여자 G).

이처럼 인간형 외형의 사실성(realism)과 전문성은 특정 맥락에서 신뢰를 높일 수 있지만, 동시에 정서적 안전감을 약화시키고 상호작용 부담을 증가시킬 위험도 있었다. 그 결과, 참여자들은 인간형 AI와의 상호작용에서 오래 머물거나 추가 탐색을 시도하려는 동기가 줄어들었다.

3.3 동물형 외형이 낮추는 위험 인식과 경계심, 그리고 상호작용 수용성의 향상

반면, 동물형 외형은 인간형과 달리 참여자들에게 심리적 부담을 거의 유발하지 않았으며, 여러 참여자는 동물 이미지가 "공격성이 없고", "긴장되지 않는다"고 진술하였다. 한 참여자는 동물형 AI를 보면 "상대가 나에게 무엇을 강요하는 느낌이 없어서" 자연스럽게 내용을 계속 읽어 내려갈 수 있다고 설명하였다(참여자 D). 또 다른 참여자는 동물형 이미지를 "곁에서 함께 있는 느낌"이라고 표현하며, 이를 보았을 때 "사생활 침해나 사기 가능성"과 같은 위험을 떠올리지 않는다고 말했다(참여자 F).

이처럼 동물형 외형은 시각적·정서적 부담을 낮추고 경계심을 완화함으로써, 사용자로 하여금 모금 내용에 더 쉽게 접근하도록 도왔다. 한 참여자는 동물형 이미지를 볼 때 "누군가가 나를 주시하며 결정을 요구하는 느낌이 없어" 내용을 더 읽고 싶어진다고 설명하였다(참여자 E). 이는 동물형 AI가 상호작용의 심리적 비용을 줄여 주어 의료 모금 메시지에 대한 수용성과 탐색 의도를 높이는 데 중요한 역할을 한다는 점을 시사한다.

미래 AI 의료 모금 에이전트에 대한 기대와 디자인 제안

다양한 외형이 유발하는 정서적 반응과 신뢰 평가에 대한 논의 이후, 참여자들은 향후 의료 모금 맥락에서 활용될 AI 에이전트에 대해 보다 구체적인 기대를 제시하였다. 이러한 기대는 단순한 시각적 선호를 넘어 상호작용 방식의 편안함, 모금 과업의 심각성, 사회적 영향력 등 상황적 요인과 밀접하게 연결되어 있었다. 전체적으로 참여자들은 AI가 친근함과 전문성의 균형을 갖추되, 과도한 사실적 표현이나 압박감을 유발하는 디자인을 피함으로써 의료 모금 메시지가 수용 가능성과 적절한 권위성을 동시에 확보할 수 있기를 바랐다.

4.1 부드럽고 배려적이며 비압박적인 커뮤니케이션 방식에 대한 기대

많은 참여자들은 의료 모금과 같이 정서적 부담이 큰 상황에서는 AI가 보다 부드럽고 지원적인 방식으로 메시지를 전달할 때 참여 의향이 높아진다고 강조하였다. 한 참여자는 향후 AI가 "말투가 좀 더 부드럽고, 과업을 지시하는 것처럼 들리지 않았으면 좋겠다"고 언급하며(참여자 C), 지나치게 형식적이거나 기계적인 표현은 거리감을 유발한다고 설명하였다. 또 다른 참여자는 AI가 "공식적인 설명만 반복하는 것이 아니라, 친구처럼 상황을 이해시키는 방식"을 선호한다고 언급하였고(참여자 F), 이러한 전달 방식이 메시지를 자연스럽게 받아들이는 데 도움이 된다고 하였다.

일부 참여자는 의료적 어려움이나 위기 상황에 놓인 사용자 감정을 AI가 충분히 고려해야 한다고 보았다. 예를 들어 "상대가 힘들 수 있다는 점을 이해하는 태도"를 보이는 AI라면, 사용자가 "결정을 강요받기보다는 함께 있는 느낌"을 받을 수 있다고 하였다(참여자 D).

이러한 진술들은 참여자들이 미래의 AI가 단순 정보 전달자가 아니라 정서적 지지자적 역할을 수행하기를 기대하며, 과도하게 권위적인 커뮤니케이션보다는 정서 안전성을 확보하는 방식이 의료 모금 메시지의 수용성을 높인다는 점을 시사한다.

4.2 명확하고 체계적이며 이해하기 쉬운 정보 제공에 대한 요구

참여자들은 정서적으로 편안한 상호작용을 선호하는 동시에, 의료 모금 정보가 지닌 전문성과

구조적 복잡성을 고려할 때 AI가 제공하는 설명이 명확하고 논리적이어야 한다고 강조하였다. 한 참여자는 AI가 “가장 중요한 내용을 순서대로 분명하게 설명해 주길 바란다”고 말하며(참여자 B), 병원비 필요 금액, 사용 용도, 환자의 상황 등 핵심 요소가 모호하게 제시되면 판단이 더 어려워진다고 하였다.

또 다른 참여자는 AI가 정보를 “정리해 주고”, 사용자가 “빠르게 전체 상황을 이해할 수 있도록” 도와준다면 모금 메시지를 더 적극적으로 탐색할 것이라고 진술하였다(참여자 E). 일부 참여자들은 “설명이 너무 길면 오히려 이해가 어려워진다”며, 각 메시지가 핵심 위주로 구성되기를 희망하였다(참여자 A).

이러한 결과는 이용자가 원하는 것은 단지 정서적 편안함만이 아니라, 인지적 부담을 줄이고 결정 과정을 돕는 효율적 정보 구조임을 보여준다. 따라서 참여자들은 미래의 AI 에이전트가 따뜻하고 배려적인 커뮤니케이션 스타일을 유지하면서도, 의료 모금의 특성상 필수적인 전문적·체계적 정보 제공 기능을 동시에 수행하길 기대하고 있었다.

4.3 중대하고 심각하며 사회적 영향력이 큰 모금 주제에서는 ‘전문성’을 갖춘 인간형 AI 에이전트를 더 선호함

일부 참여자들은 AI 외형의 적합성은 모금 주제의 심각성과 사회적 중요도에 따라 달라져야 한다고 강조하였다. 일상적이고 소액 중심의 일반적 공익 캠페인에서는 동물형 AI가 긴장을 완화시키고 정서적 공감을 유도하는 데 더 적합하지만, 중증 질환, 사회적 파급력이 큰 사건, 생명과 직결되는 의료 모금과 같은 높은 무게감을 가진 상황에서는 인간형 AI가 더 적절하다고 주장하였다.한 참여자는 “일이 정말 심각한 경우에는 인간형 AI가 얘기해주는 게 더 전문적이고 신뢰가 간다”고 표현하였고(참여자 G), 또 다른 참여자는 “사회적 관심이 큰 모금이면 인간 모습이 더 안정감 있어 보이고, 가볍지 않아서 좋다”고 진술하였다(참여자 F).

또한 일부 참여자들은 큰 금액이 걸린 모금이나 사회적 위험성이 높은 정보일수록 “귀여움보다는 전문성이 더 중요하다”(참여자 C)고 강조하며, 인간형 AI의 공식성과 판단력의 상징성이 정보의 신뢰성을 높이는 데 도움이 된다고 보았다.이러한 논의는 참여자들의 AI 외형 선호가 고정적이지 않으며, 과업의 성격과 메시지의 심각성에 따라 달라지는 ‘상황 의존적 선호’임을 보여준다. 즉, 정서적 접근이 중요한 가벼운 공익 주제에서는 동물형 AI가 적합하지만, 사회적 영향이 크고 판단의 무게가 큰 의료 모금에서는 인간형 AI의 능력·전문성·신뢰성이 더 필요하다고 참여자들은 인식하고 있었다.

Ⅴ. 논의

본 연구는 포커스 그룹 인터뷰(FGI)를 통해 대학생들이 의료 모금 맥락에서 인간형 및 동물형 의인화 AI 에이전트를 어떻게 지각하고, 어떠한 정서적 반응과 신뢰 형성 경로를 보이는지를 탐색하였다. 분석 결과는 기존 의인화 및 공익 기부 연구의 이론적 맥락을 전반적으로 지지하면서도 더욱 정교화하였다. 선행연구에 따르면, 의인화 단서는 기술적 존재를 인간과 유사한 사회적 주체로知각하게 하며, 이때 따뜻함(warmth)과 유능성(competence)의 두 차원을 중심으로 태도와 행동 의도가 형성된다(Epley et al., 2008; Fiske et al., 2007; Blut et al., 2021). 본 연구의 질적 분석은 의료 모금과 같이 정서적 부담이 크면서도 전문적 판단이 요구되는 맥락에서 인간형 AI와 동물형 AI가 단순한 '선호/비선호'의 문제가 아니라, 각각 유능성 중심의 상징, 따뜻함 중심의 상징을 자연스럽게 부여받는다는 점을 보여주었다. 인간형 AI는 '업무를 수행하는 존재', '전문성 있는 전달자'로 이해되는 반면, 동물형 AI는 '위로·동행의 존재', '약자를 대변하는 존재'로 인식되었다. 이러한 의미 구성은 공익 및 환경 캠페인에서 동물 의인화 이미지가 공감과 돌봄을 더 쉽게 유발한다는 연구 결과와도 일치한다(Baek et al., 2022; Spaccatini et al., 2023; Cheng & Toung, 2025). 또한 인간형 의인화가 전문성·권위성知각에서 우위에 있다는 연구들과도 상호보완적이다(van Pinxteren et al., 2019; Franke et al., 2023; Zhang & Wang, 2025). 요컨대, 본 연구는 따뜻함-유능성 프레임을 기반으로 두 종류의 AI가 의료 모금 상황에서 각각 정서적·인지적 기능을 어떻게 수행하는지를 경험적으로 보여주었다.

다음으로, 본 연구는 의인화 유형에 따라 정서적 반응 경로가 뚜렷하게 구분됨을 확인하였다. 선행연구는 부드럽거나 귀여운 시각 단서가 사회적 위협知각을 낮추고, 정서적 접근을 쉽게 하며, 약자 대상 메시지에서 공감과 연민을 강화한다고 보고한다(Small & Verrochi, 2009; Baek et al., 2022). 본 연구의 참여자들 역시 동물형 AI를 보았을 때 "편안함", "마음이 풀림", "더 보고 싶어짐" 등의 즉각적 반응을 보였으며, 이는 정서적 동원이 자연스럽게 발생하는 과정을 명확히 드러낸다. 반면, 인간형 AI는 그러한 정서적 접근을 유발하지 못하고 오히려 경계심이나 거리감을 촉발하였다. 이러한 결과는 약자 관련 공익 메시지에서 정서적 호소가 특히 강한 효과를 발휘한다는 연구(Genevsky et al., 2013)와, 의인화 단서가 정서적 몰입을 증가시켜 간접적으로 기부 의도를 높인다는 디지털 커뮤니케이션 연구(Araujo, 2018; Liu et al., 2018)와도 부합한다. 특히 본 연구가 밝혀낸 중요한 점은, 동물형 AI가 단순히 '귀여워서'가 아니라, 사용자가 더 빠르게 '고통받는 사람' 또는 '도움이 필요한 상황'을 상상하게 만드는 매개체로 기능한다는 점이다. 이는 의료 모금 맥락에서 정서적 처리 과정이 어떻게 형성되는지에 대해 의미 있는 설명을 제공한다.

셋째, 본 연구는 외형 단서가 정서적 반응뿐 아니라 의료 모금 정보에 대한 신뢰 형성 과정에도 직접적인 영향을 미친다는 사실을 규명하였다. 선행연구는 건강·위기·상담 등 고위험 의사결정 영역에서 수용자가 정보를 판단할 때 출처의 유능성 단서가 핵심적 역할을 한다고 보고한다(van Pinxteren et al., 2019; Tussyadiah et al., 2020). 본 연구 참여자들 또한 인간형

AI를 보았을 때 “전문적이다”, “신뢰할 만하다”, “중요한 얘기를 하는 것 같다”고 지각하였다. 이는 능력 상징적 외형이 신뢰를 강화한다는 연구(Poirier et al., 2024; Franke et al., 2023)와 잘 맞물린다. 그러나 동시에, 참여자들은 인간형 외형이 “부담된다”, “압박감을 준다”, “거리를 두고 싶다”고 반복적으로 언급하였다. 이는 외형이 지나치게 인간에 가까울 경우 규범적 압력, 불편함, 감정적 저항을 유발한다는 ‘의인화 반작용(backfire effect)’을 제시한 연구(Mori et al., 2012; Moussawi et al., 2021)와도 일치한다. 따라서 인간형 AI는 신뢰를 높일 수 있는 장점을 갖지만, 과도한 유사성은 오히려 정보 수용을 저해할 위험이 있어 신중한 균형이 요구된다.

넷째, 본 연구는 AI 외형 선호가 상황 의존적(context-dependent)이라는 점을 명확히 보여주었다. 즉, 사용자는 모든 맥락에서 인간형 또는 동물형 AI를 동일한 방식으로 평가하지 않는다. 선행연구에서도 의인화 효과가 과업의 복잡성, 메시지의 성격, 요구되는 정보 처리 수준에 따라 달라질 수 있다고 지적한다(Blut et al., 2021). 참여자들은 일상적이고 소액의 모금이나 약자 중심의 감성적 메시지에서는 동물형 AI가 더 적합하다고 인식한 반면, 중증 질환·고금액·사회적 파급성이 큰 사건 등 정보의 심각성과 구조적 판단이 필요한 상황에서는 인간형 AI가 더 신뢰롭고 안정적이라고 판단하였다. 이는 메시지의 성격과 시각 단서가 적절히 매칭될 때 설득 효과가 극대화된다는 ‘매칭 효과(matching effect)’ 연구(Zhang & Wang, 2025; Zheng et al., 2024)와도 맥을 같이 한다. 즉, 의인화 외형은 절대적으로 우월한 유형이 존재하는 것이 아니라 과업과 맥락에 따라 전략적으로 조절되어야 하는 설계 요소임을 시사한다.

마지막으로, 본 연구는 의료 모금 분야에서 AI 신뢰 형성이 정서적 안전성(social safety) 과 능력 기반 추론(competence inference) 의 이중 경로를 통해 이루어진다는 점을 확인하였다. 이는 서비스 로봇 및 지능형 시스템 연구에서 제안된 ‘이중 경로 신뢰 모델(dual-route trust model)’과 일치하며, 따뜻함 단서는 정서적 신뢰를, 능력 단서는 인지적 신뢰를 주로 자극한다는 논의를 지지한다(van Pinxteren et al., 2019; Tussyadiah et al., 2020). 본 연구에서 동물형 AI는 방어심을 낮추며 정서적 접근을 용이하게 했고, 인간형 AI는 정보의 구조화와 판단력이 요구되는 상황에서 인지적 신뢰를 강화하였다. 그러나 인간형 외형이 ‘수용 가능한 유사성 임계치(acceptance threshold)’를 넘어서면 불편함과 압박감을 초래할 수 있다는 점(Mori et al., 2012; Poirier et al., 2024)은 향후 공익·의료 분야 AI 디자인에서 ‘친밀성’과 ‘신뢰성’ 사이의 균형이 필수적임을 의미한다.

연구의 한계점

본 연구는 의료 모금 맥락에서 의인화 AI 에이전트에 대한 수용자의 지각과 반응을 심층적으로 탐색하였으나, 연구 결과의 해석과 일반화에는 몇 가지 제한점을 고려할 필요가 있다.
첫째, 본 연구는 총 8명의 참여자를 대상으로 단일 포커스 그룹(FGI) 을 구성하여 자료를 수

집하였기 때문에 표본 규모와 집단 수가 상대적으로 제한적이다. 포커스 그룹의 특성상 토의 과정에서 일부 참여자가 더 활발하게 의견을 제시하고, 다른 참여자는 상대적으로 소극적으로 참여할 가능성이 있어 논의의 기여도가 불균형하게 나타날 수 있다. 또한, 참여자 간의 상호작용이 특정 의견을 강화하거나 억제할 가능성도 존재하여, 결과의 대표성에 한계가 있을 수 있다. 더 나아가, 본 연구의 참여자들은 모두 동일한 대학에 재학 중인 중국 국적 유학생으로 구성되어 있어 문화적 배경과 연령대가 매우 동질적이라는 점에서, 연구 결과를 보다 다양한 인구집단으로 일반화하는 데 제약이 존재한다.

둘째, 본 연구에서 사용된 자극물은 연구자가 제작한 두 유형의 의인화 AI 이미지로, 실제 의료 모금 플랫폼에서 노출되는 다양한 메시지나 디자인과는 차이가 있을 수 있다. 비록 실제 의사소통 환경을 최대한 반영하려 노력하였지만, 이미지의 스타일·구성·표현 방식 등의 인위적 요소가 참여자의 반응 강도나 해석 방식에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 향후 연구에서는 동적 캐릭터, 음성 기반 상호작용, 실제 모금 플랫폼 화면 등 생태학적 타당도를 높이는 자극물을 활용하는 것이 필요하다.

셋째, 인공지능 기반 공익·의료 커뮤니케이션은 여전히 새로운 연구 분야에 속하며, 본 연구 참여자들 역시 실제 AI 에이전트와 상호작용한 경험이 매우 제한적이었다. 이 때문에 참여자들이 제시한 인식과 평가 중 일부는 실제 경험이 아닌 추론적·가정적 판단에 근거했을 가능성이 있다. 이는 선행연구에서 일반 사용자들이 인공지능의 능력과 한계를 정확히 파악하지 못하고 직관적 휴리스틱에 의존하는 경향이 있다는 발견과 일치한다(Moussawi et al., 2021; Waytz et al., 2010; Epley et al., 2008). 따라서 본 연구의 발견은 실제 기부 상황에서의 행동을 전적으로 반영하지 않을 수 있으며, 향후에는 실제 플랫폼 기반의 실험 연구나 행동자료를 활용한 검증이 요구된다.

마지막으로, 본 연구는 현상학적 관점에서 개별 경험의 깊이 있는 분석을 목표로 하였으나, 단일 집단 FGI 방식은 서로 다른 배경을 지닌 집단 간 반응 차이를 탐색하는 데 한계가 있다. 예를 들어, 연령, 기부 경험, 디지털 미디어 활용 수준, 문화적 배경 등 요인에 따라 AI 외형에 대한 지각과 선호는 상당히 달라질 수 있다. 향후 연구에서는 다중 포커스 그룹 구성, 국가 간 비교, 정량·정성 혼합 연구 등 보다 다양한 연구 설계를 통해 분석의 폭과 외적 타당도를 확대할 필요가 있다.

결론

본 연구는 포커스 그룹 인터뷰를 통해 의료 모금 맥락에서 서로 다른 의인화 외형을 지닌 AI 에이전트가 수용자의 심리적 처리 방식에 어떠한 차이를 만들어내는지를 탐색하였다. 분석 결과, 동물형 외형의 AI는 부드럽고 위협이 낮으며 정서적 안정감을 주는 시각적 특징을 통해

수용자에게 정서적 접근성을 높이고 경계심을 완화시키며, 자연스럽게 취약계층의 상황과 연결되도록 유도하였다. 이러한 반응은 따뜻함 지각을 기반으로 한 공감 유발 경로로 이어졌다. 반면, 인간형 외형의 AI는 형식성·구조화·전문성과 연계된 상징적 의미를 더 많이 부여받아, 수용자가 정보를 판단하고 능력을 추론하는 보다 인지적 방식으로 접근하게 하였으며, 이 과정에서 능력 단서에 기반한 신뢰 형성 경로가 나타났다.

또한 본 연구는 두 외형이 미치는 영향이 고정적이지 않으며, 모금 주제의 심각성·정보의 복잡성·정서적 부담의 정도에 따라 동적으로 달라질 수 있음을 확인하였다. 그 결과 의료 공익 커뮤니케이션에서는 기능적으로 구분되는 이중 경로 메커니즘이 나타난다. 즉, 동물형 AI는 "따뜻함 단서 → 정서적 접근 → 공감 동원"의 경로를 통해 참여를 촉진하는 반면, 인간형 AI는 "능력 단서 → 인지적 판단 → 신뢰 형성"의 경로를 통해 정보 신뢰성과 설득력을 뒷받침한다. 이러한 발견은 공익 커뮤니케이션 분야에서 의인화 외형이 작동하는 심리 과정을 보다 정교하게 설명할 뿐만 아니라, 향후 AI 이미지 디자인에 있어 정서-인지 차원의 기능적 분화가 필요함을 시사한다.

종합적으로 본 연구는 의료 모금과 같이 정서적 요소와 엄중성이 공존하는 커뮤니케이션 환경에서 AI 에이전트의 외형 디자인이 핵심적 역할을 수행함을 강조한다. AI를 단순히 인간에 가깝게 만들거나 귀엽게 만드는 접근은 적절하지 않으며, 전달 목적·과제 특성·정서 요구도에 부합하는 차별적 설계 전략이 필요하다. 지나치게 인간형에 가까운 디자인은 압박감과 불편감을 유발할 수 있으며, 과도하게 귀여운 디자인은 정보의 전문성과 심각성을 약화시킬 가능성이 있다.

본 연구의 결과는 향후 의료 공익 커뮤니케이션 및 AI 서비스 디자인에 실천적 시사점을 제공한다. 즉, 의인화 외형의 선택은 커뮤니케이션 목표와 과제의 성격에 맞추어야 하며, 이를 통해 정서적 몰입, 신뢰 형성, 기부 참여 촉진의 효과를 극대화할 수 있다. 향후 연구에서는 실험 연구, 행동 데이터 분석, 문화 간 비교 등을 통해 본 연구에서 제시한 상황적 외형 설계의 타당성과 일반화 가능성을 더욱 심층적으로 검증할 필요가 있다.

생성형 인공지능 활용 고지

본 논문은 초고의 한국어 문체 교정과 문장 흐름 개선을 위해 생성형 인공지능 도구(GPT 5.1, Claude 4.5)를 보조적으로 활용하였다. 해당 도구의 사용 범위는 번역 후 문장 가독성 제고, 어휘·문체의 일관성 정리, 서지 및 서식 점검에 한정되었다. 인공지능 도구는 공동저자 또는 책임 주체로 간주되지 않으며 저자들은 원고의 모든 내용과 잠재적 오류에 대한 책임을 전적으로 부담한다. 교정 과정에서 기밀·식별 가능 정보는 입력하지 않았고 도구 산출물은 사실·인용·수식·표·도면을 포함하여 전면적인 인적 검토와 재확인을 거쳐 최종 원고에 반영하였다.

참고문헌

Araujo, T. (2018). *Living up to the chatbot hype: The influence of anthropomorphic design cues*. Journal of Computer-Mediated Communication, 23(4), 280–297.

Au, R. H. Y., & Ng, G. T. T. (2021). *Mind perception and stereotype attribution of corporations and charities*. British Journal of Social Psychology, 60(1), 271–293.

Baek, T. H., Bakpayev, M., Yoon, S., & Kim, S. (2022). *Smiling AI agents: How anthropomorphism and broad smiles increase charitable giving*. International Journal of Advertising, 41(5), 850–867.

Bae, M. (2023). The effects of message order on emotions and donation intention in charity advertising: The mediating roles of negative and positive empathy. *Journal of Marketing Communications*, *29*(3), 270-287.

Barraza, J. A., & Zak, P. J. (2009). Empathy toward strangers triggers oxytocin release and subsequent generosity. *Annals of the New York Academy of Sciences*, *1167*(1), 182-189.

Batson, C. D., Batson, J. G., Slingsby, J. K., Harrell, K. L., Peekna, H. M., & Todd, R. M. (1991). Empathic joy and the empathy-altruism hypothesis. *Journal of personality and social psychology*, *61*(3), 413.

Berman, J. Z., & Small, D. A. (2012). Self-interest without selfishness: The hedonic benefit of imposed self-interest. *Psychological science*, *23*(10), 1193-1199.

Bickmore, T. W., & Picard, R. W. (2005). Establishing and maintaining long-term human-computer relationships. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, *12*(2), 293-327.

Blut, M., Wang, C., Wünderlich, N. V., & Brock, C. (2021). Understanding anthropomorphism in service provision: a meta-analysis of physical robots, chatbots, and other AI. *Journal of the academy of marketing science*, *49*(4), 632-658.

Cheng, L. K., & Toung, C. L. (2025). *Virtual influencers: How human-like or animal-like traits shape intention to donate*. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.

Cuddy, A. J., Fiske, S. T., & Glick, P. (2008). *Warmth and competence as universal dimensions of social perception: The stereotype content model and the BIAS map*. Advances in Experimental Social Psychology, 40, 61–149.

Colaizzi, P. F. (1978). Psychological research as the phenomenologist views it. In R. S. Valle & M. King (Eds.), *Existential-phenomenological alternatives for psychology*(pp. 48–71). Oxford University Press.

Damholdt, M. F., Quick, O. S., Seibt, J., Vestergaard, C., & Hansen, M. (2023). A scoping

review of HRI Research on 'anthropomorphism': contributions to the method debate in HRI. International Journal of Social Robotics, 15(7), 1203-1226.

De Waal, F. B. (1999). *Anthropomorphism and anthropodenial: Consistency in our thinking about humans and other animals*. Philosophical Topics, 27(1), 255–280.

Epley, N., Waytz, A., Akalis, S., & Cacioppo, J. T. (2008). *When we need a human: Motivational determinants of anthropomorphism*. Social Cognition, 26(2), 143–155.

Fiske, S. T., Cuddy, A. J., & Glick, P. (2007). *Universal dimensions of social cognition: Warmth and competence*. Trends in Cognitive Sciences, 11(2), 77–83.

Franke, C., Groeppel-Klein, A., & Müller, K. (2023). *Consumers' responses to virtual influencers as advertising endorsers: Novel and effective or uncanny and deceiving?*Journal of Advertising, 52(4), 523–539.

Genevsky, A., Vastfjall, D., Slovic, P., & Knutson, B. (2013). *Neural underpinnings of the identifiable victim effect*. PNAS, 110(28), 11361–11366.

Guthrie, S. E. (1995). *Faces in the clouds: A new theory of religion*. Oxford University Press.

Hyde, M. K., & White, K. M. (2013). *Are organ donation communication campaigns effective? A systematic review*. Health Communication, 28(8), 781–795.

Krueger,R.A.,&Casey,M.A.(2015).*Focus groups: A practical guide for applied research*(5th ed.). Sage Publications.

Li, M., & Suh, A. (2022). *Anthropomorphism in AI-enabled technology: A literature review*. Electronic Markets, 32(4), 2245–2275.

Liu, S., Yin, L., & Liang, Y. (2018). *The impact of emotional framing on donation intention: The mediating role of empathy*. International Journal of Psychology, 53(S2), 62.

Loewenstein, G., & Small, D. (2007). *The scarecrow and the tin man: The vicissitudes of human sympathy and caring*. Review of General Psychology, 11(2), 112–126.

Luo, X., Tong, S., Fang, Z., & Qu, Z. (2019). *Machines vs humans: The impact of AI chatbot disclosure on customer purchases*. Marketing Science, 38(6), 937–947.

Jain, R., Luck, E., Mathews, S., & Schuster, L. (2022). Creating persuasive environmental communicators: Spokescharacters as endorsers in promoting sustainable behaviors. Sustainability, 15(1), 335.

Kim, J., & Im, I. (2023). Anthropomorphic response: Understanding interactions between humans and artificial intelligence agents. Computers in Human Behavior, 139, 107512.

Mori, M., MacDorman, K. F., & Kageki, N. (2012). The uncanny valley [from the field]. IEEE Robotics & automation magazine, 19(2), 98-100.

Moussawi, S., Koufaris, M., & Benbunan-Fich, R. (2021). *How perceptions of intelligence and anthropomorphism affect adoption of personal intelligent agents*. Electronic Markets, 31(2), 343–364.

Morgan, D. L. (1996). Focus groups. *Annual Review of Sociology, 22*(1), 129–152.

Nass, C., & Moon, Y. (2000). Machines and mindlessness: Social responses to computers. Journal of social issues, 56(1), 81-103.

Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. (2005). Prosocial behavior: Multilevel perspectives. Annu. Rev. Psychol., 56(1), 365-392.

Pelau, C., Dabija, D. C., & Ene, I. (2021). *What makes an AI device human-like? The role of interaction quality, empathy and perceived psychological anthropomorphic characteristics in the acceptance of artificial intelligence in the service industry*. Computers in Human Behavior, 122, 106855.

Poirier, S. M., Huang, B., Suri, A., & Sénécal, S. (2024). *Beyond humans: Consumer reluctance to adopt zoonotic artificial intelligence*. Psychology & Marketing, 41(2), 292–307.

Qin, M., Li, S., Zhu, W., & Qiu, S. (2025). Trust in service robot: The role of appearance anthropomorphism. *Current Issues in Tourism*, *28*(1), 36-54.

Shin, J., & Mattila, A. S. (2021). Aww effect: Engaging consumers in "non-cute" prosocial initiatives with cuteness. Journal of Business Research, 126, 209-220.

Small, D. A., & Verrochi, N. M. (2009). *The face of need: Facial emotion expression on charity advertisements*. Journal of Marketing Research, 46(6), 777–787.

Spaccatini, F., Ficocelli, M., & Marchetti, A. (2023). *Empathy toward artificial agents: The role of anthropomorphism in emotional engagement*. Computers in Human Behavior, 140, 107567.

Tussyadiah, I. P., Zach, F. J., & Wang, J. (2020). *Do travelers trust intelligent service robots?*Annals of Tourism Research, 81, 102886.

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care, 19*(6), 349–357.

van Zelderen, A. P., Wu, S., Koszo, G., & Menges, J. I. (2025). When AI gets personal: Employee emotional responses to anthropomorphic AI agents in a virtual workspace. Computers in Human Behavior: Artificial Humans, 100189.

van Pinxteren, M. M. E., Wetzels, R. W. H., Rüger, J., Pluymaekers, M., & Wetzels, M. (2019). *Trust in humanoid robots: Implications for services marketing*. Journal of Services

Marketing, 33(4), 507–518.

Wang, Z., Mao, H., Li, Y. J., & Liu, F. (2017). *Smile big or not? Effects of smile intensity on perceptions of warmth and competence*. Journal of Consumer Research, 43(5), 787–805.

Waytz, A., Cacioppo, J., & Epley, N. (2010). *Who sees human? The stability and importance of individual differences in anthropomorphism*. Perspectives on Psychological Science, 5(3), 219–232.

Wu, L., Chen, Z. F., & Tao, W. (2024). *Instilling warmth in artificial intelligence? Examining publics' responses to AI-applied corporate ability and CSR practices*. Public Relations Review, 50(1), 102426.

Xu, K., Chen, M., & You, L. (2023). The hitchhiker's guide to a credible and socially present robot: Two meta-analyses of the power of social cues in human–robot interaction. *International Journal of Social Robotics*, *15*(2), 269-295.

Zhou, J., Yao, Y., Li, Y., Wu, J., & Liu, Q. (2025). Medical Crowdfunding Campaign Sharing Behaviour on Mobile Social Media: The Social Influence Perspective. Journal of Information Systems & Social Change, 34(1).

Zhang, X., Wang, X., Wang, D., Xiao, Q., & Deng, Z. (2024). How the linguistic style of medical crowdfunding charitable appeal influences individuals' donations. Technological Forecasting and Social Change, 203, 123394.

Zhang, Y., & Wang, X. (2025). *The effect of virtual anchor appearance on purchase intention: A perceived warmth and competence perspective*. Journal of Product & Brand Management, 34(1), 84–103.

Zheng, C., Qian, F., Song, J., & Wang, H. (2024). *Make the photo in good shape: The matching effect of photo shapes and donation appeals on donation intentions*. Journal of Retailing and Consumer Services, 77, 103657.